1956 年普通高等学校招生全国统一考试

1956 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

2. 解联立方程 $\begin{cases}7\sqrt{x+y}-x-y=12,\\ x^2+y^2=136.\end{cases}$

【解析】

由根式有意义知 $x+y\geq 0$. 令 $u=\sqrt{x+y}$，则 $u\geq 0$，且第一个方程化为 $7u-u^2=12$，即

$u^2-7u+12=0$，$(u-3)(u-4)=0$，

所以 $u=3$ 或 $u=4$，从而 $x+y=9$ 或 $x+y=16$.

又因为

$$2(x^2+y^2)-(x+y)^2=x^2-2xy+y^2=(x-y)^2$$

所以可在两种情形下分别求出 $x-y$，再利用 $x=\frac{(x+y)+(x-y)}{2}$，$y=\frac{(x+y)-(x-y)}{2}$ 求出 x，y.

当 $x+y=9$ 时，

$$(x-y)^2=2\cdot 136-9^2=191$$

所以 $x-y=\pm\sqrt{191}$. 当 $x-y=\sqrt{191}$ 时，

$x=\frac{9+\sqrt{191}}{2}$，$y=\frac{9-\sqrt{191}}{2}$

当 $x-y=-\sqrt{191}$ 时，

$x=\frac{9-\sqrt{191}}{2}$，$y=\frac{9+\sqrt{191}}{2}$

当 $x+y=16$ 时，

$$(x-y)^2=2\cdot 136-16^2=16$$

所以 $x-y=\pm 4$. 当 $x-y=4$ 时，$x=10$，$y=6$；当 $x-y=-4$ 时，$x=6$，$y=10$.

这四组数都满足 $x+y\geq 0$，并且由构造满足 $x+y=9$ 或 $x+y=16$ 以及 $x^2+y^2=136$. 代回第一个方程，分别得到 $7\cdot 3-9=12$ 或 $7\cdot 4-16=12$. 因此原联立方程的解为

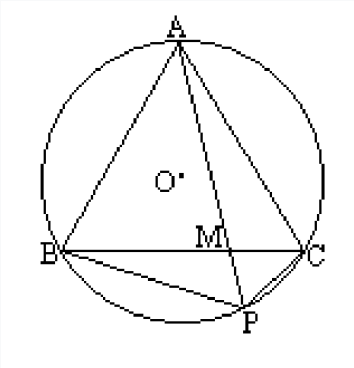
$$\left\{\left(\frac{9+\sqrt{191}}{2},\frac{9-\sqrt{191}}{2}\right),\left(\frac{9-\sqrt{191}}{2},\frac{9+\sqrt{191}}{2}\right),(10,6),(6,10)\right\}$$

3. 设 P 是等边三角形 ABC 外接圆弧 $\overset{\frown}{BC}$（不含 A）上的一点，求证 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$.

【解析】

设直线 AP 与 BC 相交于 M. 因为 P 在弧 BC（不含 A）上，M 在线段 BC 上，且 $AM + MP = AP$.

begingroup



endgroup

由于 A, B, P, C 四点共圆，$\angle APB = \angle ACB = \angle ABM$，又因 A, P, M 三点共线，$\angle PAB = \angle MAB$. 所以 $\triangle APB \sim \triangle AMB$，从而

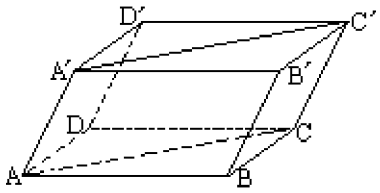
$$AP \cdot AM = AB^2$$

等边三角形的内角均为 $60°$. 由圆周角定理，$\angle APC = \angle BPA = 60°$. 因为 P, M, A 三点共线，所以 $\angle APC = \angle BPM$；又因为 A, B, P, C 四点共圆，$\angle PAC = \angle PBC$，而 B, M, C 三点共线，故 $\angle PAC = \angle PBM$. 因此 $\triangle APC \sim \triangle BPM$，从而

$$AP \cdot MP = PB \cdot PC$$

将两式相加，得 $AP \cdot AM + AP \cdot MP = AB^2 + PB \cdot PC$. 由 $AM + MP = AP$，左边等于 AP^2，所以 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$，结论得证.

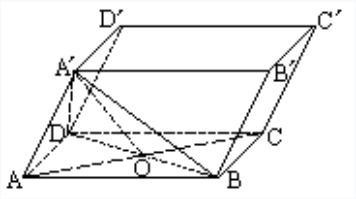
4. 有一四棱柱体，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle A'AB = \angle A'AD$（如图），求证平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$.



【解析】

设 AC 与 BD 交于 O. 因为 $ABCD$ 是菱形，所以两条对角线互相垂直且互相平分，故 $AO\perp BD$，且 O 是 BD 的中点.

begingroup



endgroup

因为 $AB=AD$，$A'A$ 是公共边，且 $\angle A'AB=\angle A'AD$，所以由边角边可知 $\triangle A'AB\cong\triangle A'AD$，从而 $A'B=A'D$. 因此 $\triangle A'BD$ 是等腰三角形. 又因为 O 是 BD 的中点，所以等腰三角形的中线 $A'O$ 同时是高，即 $A'O\perp BD$.

直线 AO 与 $A'O$ 都在平面 $A'ACC'$ 内，且相交于 O，并且都垂直于直线 BD，所以由直线与平面垂直的判定定理，BD 垂直于平面 $A'ACC'$. 由于 BD 在底面 $ABCD$ 内，且底面 $ABCD$ 含有直线 BD，由平面与平面垂直的判定定理，平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$，结论得证.

5. 若三角形的三个角成等差级数，则其中一定有一个角是 60°；若这样的三角形的三边又成等比级数，则三个角都是 60°，试证明之.

【解析】

将三角形的三个角按从大到小记为 A，B，C. 因为它们成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为三角形内角和为 $A+B+C=180°$，两式相减得 $3B=180°$，所以 $B=60°$. 这证明了三个角中一定有一个是 $60°$.

再按从小到大排列三边，设它们为 a，aq，aq^2，其中 $a>0$，$q\geq 1$. 三角形中边长大小规律与其对角大小规律相同，因此中间边 aq 所对的角正是中间角 $B=60°$. 对该角应用余弦定理，得

$$(aq)^2=a^2+(aq^2)^2-2a\cdot aq^2\cos 60°=a^2+a^2q^4-a^2q^2$$

由于 $a>0$，两边除以 a^2，得 $q^2=1+q^4-q^2$，即

$q^4-2q^2+1=0$，$\left(q^2-1\right)^2=0$，

所以 $q^2=1$. 结合 $q\geq 1$，得 $q=1$，三边相等. 因此三角形为等边三角形，三个角都是 $60°$，结论得证.